



ультразвук и его применение в качестве оружия

Ультразвук (частоты выше 20 кГц) применяется в нелетальном оружии для создания дискомфорта, дезориентации или контроля толпы, хотя чистые ультразвуковые системы реже, чем акустические устройства вроде LRAD, использующие направленный звук высокой интенсивности. Такие системы вызывают тошноту, головокружение или временную потерю слуха при уровнях выше 120–160 дБ.^{[1] [2] [3] [4]}

Основные устройства

- **LRAD (Long Range Acoustic Device):** Направленный громкоговоритель для дальнего общения или разгона толпы; используется полицией и военными США, Россией и другими странами.^{[5] [3]}
- **"Шепот":** Российский щит с инфразвуком/ультразвуком для полиции, вызывает спазмы и дезориентацию на близком расстоянии.^{[6] [7]}
- Экспериментальные "акустические пули": Наложение ультразвуковых волн для поражения на расстоянии, разрабатывалось в СССР/России и США.^{[8] [9]}

Эффекты на организм

Ультразвук плохо распространяется в воздухе, но фокусируется для локального воздействия: вызывает вибрацию тканей, нагрев, резонанс органов (7–10 Гц граничит с инфразвуком). Долгосрочные риски — потеря слуха, рак (по некоторым исследованиям). Животные (грызуны) используют его естественно для сигнализации.^{[1] [2] [9] [4]}

Применение

- **Контроль толпы:** Разгон протестов (Occupy Wall Street, G20).^{[5] [3]}
- **Военное:** Антипиратские операции, защита кораблей (USS Blue Ridge).^[3]
- **Гражданское:** Оповещение в чрезвычайных ситуациях, отпугивание.^{[6] [10]}

✱✱

1. <https://d-g-b.ru/blog/mify-i-pravda-ob-ultrazvuke-ot-meditsiny-do-sekretного-oruzhiya>

2. <https://www.securitylab.ru/blog/personal/SimlpeHacker/355106.php>

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Long-range_acoustic_device

4. <https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.001484.php>

5. <https://vc.ru/tech/1881230-ultrazvukovye-pushki-luchi-boli-rvotnye-fonariki-bomby-vonyuchki-otpugivatelyi-podrostkov-i-drugie-neletalnye-sposoby-kontrolya-tolpy>

6. https://www.istok-audio.com/info/articles/interesnye_fakty/akusticheskogo-oruzhie-uchenye-na-strazhe-mira/

7. <https://www.pult.ru/articles/interesting/audiogadzhety-spetsialnogo-naznacheniya-tikhiy-golos-meduzy-shep-ot-shchitov-i-162-db-ot-lrad/>
8. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/21952/Obzor_i_analiz_akusticheskogo_oruzhiya.pdf?sequence=1
9. https://nvo.ng.ru/armament/2005-08-19/6_sound.html
10. <https://www.criticalts.com/articles/what-is-lrad-and-how-to-use-it/>
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфразвуковое_оружие
12. <https://ultrasuoni.it/en/ultrasonic-cleaning-application/ultrasonic-weapon-cleaning/>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=ns79j11dYqc>
14. https://www.reddit.com/r/AQuietPlace/comments/1eiw0ti/fan_theory_the_military_and_ultrasonic_weapons/